

17 회 차 · 누 적 O X

화학 I

중 화 반 응 과 양 적 관 계



한 번 제대로 읽으면, 그것으로 끝나도록.

읽기만 해도 아는 것. 그게 이 책의 전부다.

산과 염기가 만나, 물이 된다.

17회차는 **중화 반응**이다. 공격적인 H^+ 와 OH^- 가 1:1로 만나 가장 안정한 물로 가라앉고, 나머지 이온은 짝을 지어 염이 된다. 격렬한 둘이 평온한 물과 소금을 남긴다. 알짜만 보면 모든 강산-강염기 중화는 $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$ 하나다.

핵심은 양적 관계다. 1:1 몰비에 가수를 곱하면 얼마가 필요한지 정확히 나온다. 이 계산이 중화적정으로 미지 농도를 재는 힘이 된다. 그냥 끝까지 읽어라.

화학 조준모

이번 회차, 일곱 걸음

한 걸음마다 옳은 문장 · 그림 · 함정으로 정리했다. 처음부터 끝까지, 그냥 읽어라.

1	중화 반응과 생성물	IV-3
2	알짜 이온 반응식과 구경꾼 이온	IV-3
3	양적 관계 · 1:1 몰비	IV-3
4	양적 관계 식과 가수	IV-3
5	중화점과 pH, 중화열	IV-3
6	중화적정과 일상의 중화	IV-3

1

UNIT IV-3 · 중화

중화 반응과 생성물

남시 · 이거 맞을까?

"중화 반응의 생성물은 물 하나뿐이다."

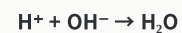
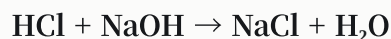
남였다. 물과 염 두 가지가 생긴다. $H^+ + OH^-$ 가 물을, 남은 이온이 염을 만든다.

옳은 문장

- 1 **중화 반응**은 **산과 염기**가 반응해 **물과 염**을 생성하는 반응이다. 산의 H^+ 와 염기의 OH^- 가 반응해 물(H_2O)이 생긴다.
- 2 **염**은 **산의 음이온과 염기의 양이온**이 결합한 물질이다. 예: $HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$ 에서 염은 **NaCl**이다.
- 3 즉 산과 염기를 섞으면 **물과 염 두 가지**가 생성된다.

그림 · 산 + 염기 → 물 + 염

중화 반응 · 산 + 염기 → 물 + 염



산의 H^+ 와 염기의 OH^- 가 만나 물을, 나머지가 염을 만든다

$H^+ + OH^-$ 가 물을, 나머지가 염을 만든다.

↑ 한 수 위

중화는 '산과 염기가 서로를 무력화하는' 거래다. 공격적인 H^+ 와 OH^- 가 만나 가장 안정한 물로 가라앉고, 나머지는 짝을 지어 염이 된다 · 격렬한 둘이 만나 평온한 물과 소금이 남는다. 화학에서 가장 극적인 화해 중 하나다.

→ **이어진다** 중화 반응은 산과 염기로 물과 염을 만든다.

2

UNIT IV-3 · 알짜

알짜 이온 반응식과 구경꾼 이온

남시 · 이거 맞을까?

"HCl과 NaOH 중화에서 H^+ 와 Na^+ 가 구경꾼 이온이다."

남였다. Na^+ 와 Cl^- 가 구경꾼이다. 실제로 반응하는 건 H^+ 와 OH^- 다.

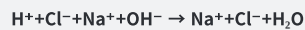
옳은 문장

- 1 강산과 강염기의 중화 알짜 이온 반응식은 $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$ 다. 실제로 반응에 참여하는 이온만 쓴다.
- 2 구경꾼 이온은 반응 전후 변하지 않고 그대로 남는 이온이다. HCl과 NaOH의 중화에서 Na^+ 와 Cl^- 가 구경꾼 이온이다.
- 3 구경꾼 이온은 알짜 이온 반응식에 나타나지 않는다.

그림 · 알짜 이온 반응식

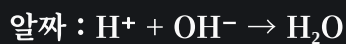
알짜 이온 반응식과 구경꾼 이온

전체 이온 반응식



구경꾼 이온

Na^+ , Cl^- · 반응 전후 그대로 (제외)



실제로 반응에 참여하는 이온만 남긴다



↑ 한 수 위

알짜 이온 반응식은 '본질만 남기는 기술'이다. 화면에는 네 종류 이온이 복적이지만, 실제로 변하는 건 H^+ 와 OH^- 뿐 · 구경꾼은 빼고 주인공만 적으면 모든 강산-강염기 중화가 $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$ 하나로 수렴한다. 군더더기를 걷어내야 핵심이 보인다.

→ 이어진다 알짜 이온 반응식은 중화의 본질만 남긴다.

3

UNIT IV-3 · 양적 관계

양적 관계 · 1:1 몰비

남시 · 이거 맞을까?

"H⁺와 OH⁻는 2:1로 반응한다."

남였다. 1:1 몰비다(H⁺ + OH⁻ → H₂O). H⁺ 1몰에 OH⁻ 1몰이 필요하다.

옳은 문장

- 1 중화에서 H⁺와 OH⁻는 1:1 몰비로 반응한다(H⁺ + OH⁻ → H₂O). H⁺ 1몰은 OH⁻ 1몰과 반응한다.
- 2 중화점(완전 중화)에서는 산이 내놓은 H⁺의 몰수 = 염기가 내놓은 OH⁻의 몰수다.
- 3 완전 중화는 같은 몰수의 H⁺와 OH⁻가 모두 반응해 남는 것이 없는 상태다.

그림 · 1:1 몰비

중화의 양적 관계 · H⁺ : OH⁻ = 1 : 1



H⁺ 1몰과 OH⁻ 1몰이 반응해 물 1몰 · 1:1 몰비

완전 중화 : H⁺ 몰수 = OH⁻ 몰수

두 이온이 모두 반응해 남는 H⁺·OH⁻가 없는 상태

H⁺ 몰수 = OH⁻ 몰수에서 완전 중화.

↑ 한 수 위

'1:1'이라는 단순함에 양적 관계의 모든 것이 들어 있다. H⁺ 하나에 OH⁻ 하나, 셀 수 있는 입자의 약속이다 · 그래서 농도와 부피만 알면 정확히 얼마가 필요한지 계산된다. 중화 계산이 깔끔한 건 이 1:1 덕이다.

→ 이어진다 중화의 양적 관계는 1:1 몰비에서 나온다.

4

UNIT IV-3 · 가수

양적 관계 식과 가수

남시 · 이거 맞을까?

"2가 산 0.1몰은 1가 염기 0.1몰이면 완전히 중화된다."

남였다. 0.2몰 필요하다. 2가 산은 H^+ 를 0.2몰 내놓기 때문이다.

옳은 문장

- 1가 산과 1가 염기의 중화에서 $M_1V_1 = M_2V_2$ 가 성립한다. 농도 $\times$ 부피 = 용질의 몰수이므로, 이 식은 H^+ 몰수 = OH^- 몰수를 뜻한다.
- 2 산의 가수가 클수록 H^+ 를 더 많이 내놓는다(2가 산은 1몰당 H^+ 2몰). 양적 관계 계산에서 가수를 곱해야 한다.
- 3 예: 2가 산 0.1몰을 완전히 중화하려면 1가 염기 0.2몰이 필요하다(H^+ 0.2몰 = OH^- 0.2몰).

그림 · $M_1V_1 = M_2V_2$ 와 가수

양적 관계 식과 가수

$$M_1V_1 = M_2V_2$$

농도 $\times$ 부피 = 몰수 · H^+ 몰수 = OH^- 몰수

가수를 곱한다

2가 산 1몰 $\rightarrow H^+$ 2몰 내놓음

예: 0.1 M HCl 100 mL = 0.1 M NaOH 100 mL (완전 중화)

2가 산 0.1몰 $\rightarrow$ 1가 염기 0.2몰 필요 (H^+ 0.2몰 = OH^- 0.2몰)

가수를 곱해 $H^+ \cdot OH^-$ 몰수를 맞춘다.

↑ 한 수 위

가수는 '한 분자가 내놓는 손의 개수'다. 2가 산은 두 손으로 H^+ 둘을 건네니, 염기도 두 배가 있어야 모두 잡아 준다. 그래서 몰수만 세면 틀리고, 가수를 곱해 '실제 H^+ 개수'를 세야 한다. 분자 수가 아니라 이온 수가 반응의 단위다.

→ 이어진다 가수를 곱해야 정확한 양적 관계가 된다.

5

UNIT IV-3 · 중화점

중화점과 pH, 중화열

낚시 · 이거 맞을까?

"강산과 강염기의 중화점은 산성($\text{pH} < 7$)이다."

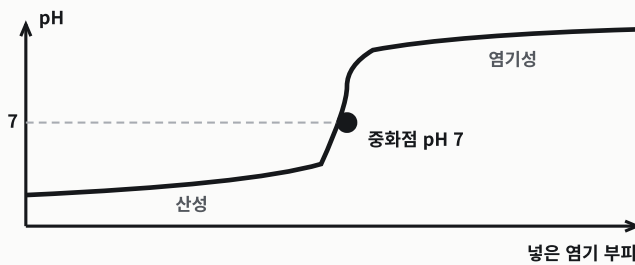
낚였다. pH 7(중성)이다. H^+ 와 OH^- 가 모두 사라지고 생긴 염도 중성이다.

옳은 문장

- 1 강산과 강염기가 완전히 중화되면 중화점의 pH는 7(중성)이다. H^+ 와 OH^- 가 모두 반응해 물이 되고, 생성된 염이 중성을 띠기 때문이다.
- 2 중화점 전에는 산 또는 염기가 남아 있고, 중화점 후에는 더 넣은 쪽 성질을 띤다.
- 3 중화 반응은 열을 방출하는 발열 반응이며(중화열), 용액의 온도가 올라간다.

그림 · 적정 곡선

중화점과 pH · 적정 곡선



강산+강염기 완전 중화
→ 중화점 $\text{pH} = 7$
중화점 전: 남은 쪽 성질
중화는 발열 → 온도 올라감

강산+강염기의 중화점은 pH 7.

↑ 한 수 위

적정 곡선의 '급격한 수직 점프'가 중화점의 정체다. 산이 남아 천천히 오르던 pH가, 마지막 한 방울에 7을 지나 급변한다 · 이 가파른 변화 덕에 지시약 한 방울로 정확한 끝점을 잡을 수 있다. 자연의 급변점은 측정의 기회다.

→ 이어진다 강산·강염기의 중화점은 pH 7이다.

6

UNIT IV-3 · 적정

중화적정과 일상의 중화

낚시 · 이거 맞을까?

"중화적정은 두 용액 농도를 모두 모를 때 한다."

낚였다. 표준 용액(농도를 아는 용액)이 있어야 한다. 그 기준으로 미지 농도를 구한다.

옳은 문장

- 1 중화적정은 농도를 아는 표준 용액으로 농도를 모르는 산이나 염기의 농도를 알아내는 실험이다.
- 2 지시약의 색 변화로 중화점을 확인하고, 양적 관계로 미지 농도를 구한다. 표준 용액은 농도를 정확히 아는 기준 용액이다.
- 3 일상의 중화: 제산제로 위산 중화, 벌 독에 암모니아수, 산성 토양에 석회, 비린내에 레몬즙.

그림 · 중화적정·일상

중화적정과 일상의 중화



표준 용액(농도 알)으로 미지 농도를 구함

지시약 색 변화로 중화점 확인 → 양적관계 계산

일상의 중화:

제산제↔위산 · 암모니아수↔벌 독 · 석회↔산성 토양

비린내(염기성)에 레몬즙(산성)도 중화의 예

표준 용액으로 미지 농도를 구한다.

↑ 한 수 위

중화적정은 '모르는 것을 아는 것으로 재는' 과학의 기본 전략이다. 정확히 아는 표준 용액을 자처럼 써서, 색이 변하는 순간의 부피로 미지의 농도를 역산한다 · 보이지 않는 농도를 부피라는 보이는 양으로 번역하는 것이다. 기준이 있어야 미지를 잴 수 있다.

→ 이어진다 중화적정은 표준 용액으로 미지 농도를 구한다.

옳은 문장집

시험 전날, 그림은 덮고 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라. 여기 적힌 게 17회차의 정답이다.

중화 반응과 생성물

- 1 중화 반응은 산과 염기가 반응해 물과 염을 생성하는 반응이다. 산의 H^+ 와 염기의 OH^- 가 반응해 물(H_2O)이 생긴다.
- 2 염은 산의 음이온과 염기의 양이온이 결합한 물질이다. 예: $HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$ 에서 염은 **NaCl**이다.
- 3 즉 산과 염기를 섞으면 물과 염 두 가지가 생성된다.

알짜 이온 반응식과 구경꾼 이온

- 1 강산과 강염기의 중화 알짜 이온 반응식은 $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$ 다. 실제로 반응에 참여하는 이온만 쓴다.
- 2 구경꾼 이온은 반응 전후 변하지 않고 그대로 남는 이온이다. HCl 과 $NaOH$ 의 중화에서 **Na^+ 와 Cl^-** 가 구경꾼 이온이다.
- 3 구경꾼 이온은 알짜 이온 반응식에 나타나지 않는다.

양적 관계 · 1:1 몰비

- 1 중화에서 **H^+ 와 OH^- 는 1:1 몰비**로 반응한다($H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$). H^+ 1몰은 OH^- 1몰과 반응한다.
- 2 중화점(완전 중화)에서는 산이 내놓은 H^+ 의 몰수 = 염기가 내놓은 OH^- 의 몰수다.
- 3 완전 중화는 같은 몰수의 H^+ 와 OH^- 가 모두 반응해 남는 것이 없는 상태다.

양적 관계 식과 가수

- 1 1가 산과 1가 염기의 중화에서 $M_1V_1 = M_2V_2$ 가 성립한다. 농도 $\times$ 부피 = 용질의 몰수이므로, 이 식은 H^+ 몰수 = OH^- 몰수를 뜻한다.
- 2 산의 가수가 클수록 **H^+ 를 더 많이 내놓는다**(2가 산은 1몰당 H^+ 2몰). 양적 관계 계산에서 가수를 곱해야 한다.
- 3 예: 2가 산 0.1몰을 완전히 중화하려면 1가 염기 **0.2몰**이 필요하다($H^+ 0.2\text{몰} = OH^- 0.2\text{몰}$).

중화점과 pH, 중화열

- 1 강산과 강염기가 완전히 중화되면 중화점의 **pH는 7(중성)**이다. H^+ 와 OH^- 가 모두 반응해 물이 되고, 생성된 염이 중성을 띠기 때문이다.
- 2 중화점 전에는 산 또는 염기가 남아 있고, 중화점 후에는 더 넣은 쪽 성질을 띤다.
- 3 중화 반응은 열을 방출하는 발열 반응이며(중화열), 용액의 온도가 올라간다.

중화적정과 일상의 중화

- 1 중화적정은 농도를 아는 표준 용액으로 농도를 모르는 산이나 염기의 농도를 알아내는 실험이다.
- 2 지시약의 색 변화로 중화점을 확인하고, 양적 관계로 미지 농도를 구한다. 표준 용액은 농도를 정확히 아는 기준 용액이다.
- 3 일상의 중화: 제산제로 위산 중화, 벌 독에 암모니아수, 산성 토양에 석회, 비린내에 레몬즙.

남시 문장집

전부 그럴듯하지만 전부 틀린 문장이다. 어디가 틀렸는지 먼저 잡아낸 다음 답을 보라 · 안 낚이면 고수.

중화 반응과 생성물

- 01 중화 반응의 생성물은 물뿐이다
남시 진짜는 · 물과 염.
- 02 염은 산의 양이온과 염기의 음이온이 결합한 것이다
남시 진짜는 · 산 음이온+염기 양이온.
- 03 $\text{HCl} + \text{NaOH}$ 의 염은 H_2O 다
남시 진짜는 · NaCl .

알짜 이온 반응식과 구경꾼 이온

- 04 알짜 이온 반응식은 $\text{H}^+ + \text{Cl}^- \rightarrow \text{HCl}$ 이다
남시 진짜는 · $\text{H}^+ + \text{OH}^- \rightarrow \text{H}_2\text{O}$.
- 05 구경꾼 이온도 알짜 이온 반응식에 쓴다
남시 진짜는 · 제외한다.
- 06 $\text{HCl} + \text{NaOH}$ 중화에서 H^+ 가 구경꾼 이온이다
남시 진짜는 · Na^+, Cl^- .

양적 관계 · 1:1 몰비

- 07 H^+ 와 OH^- 는 2:1 몰비로 반응한다
남시 진짜는 · 1:1.
- 08 중화점에서 H^+ 몰수가 OH^- 몰수보다 많다
남시 진짜는 · 같다.
- 09 완전 중화에서도 H^+ 가 일부 남는다
남시 진짜는 · 남는 것 없음.

양적 관계 식과 가수

- 10 2가 산은 1몰당 H^+ 를 1몰 내놓는다
남시 진짜는 · 2몰.
- 11 양적 관계에서 가수는 무시한다
남시 진짜는 · 곱해야 함.
- 12 2가 산 0.1몰은 1가 염기 0.1몰로 완전 중화된다
남시 진짜는 · 0.2몰.

중화점과 pH, 중화열

- 13 강산+강염기의 중화점 pH는 7보다 작다
남시 진짜는 · 7(중성).
- 14 중화 반응은 열을 흡수하는 흡열 반응이다
남시 진짜는 · 발열.
- 15 중화점 후에도 용액은 중성이다
남시 진짜는 · 더 넣은 쪽 성질.

중화적정과 일상의 중화

- 16 중화적정은 두 용액의 농도를 모두 모를 때 쓴다
남시 진짜는 · 표준 용액(농도 알) 사용.
- 17 위산은 염기성이라 산으로 중화한다
남시 진짜는 · 위산은 산성, 염기로 중화.
- 18 표준 용액은 농도를 모르는 용액이다
남시 진짜는 · 정확히 아는 용액.

여기까지 다 잡아냈다면, **17회차는 네 것이다**. 시험 전날 옳은 문장집을 한 번 더 훑고 나오면 충분하다 · 막힌 자리는 표시해서 첫 수업에 가져와라.

화학 · 조준모